Diseño Metodológico Ambiental para el cálculo de la huella de carbono de la Universidad Provincial Ezeiza (UPE)

El objetivo de este documento es establecer una guía que permita realizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de una organización para calcular la huella de carbono y así elaborar un plan de mejora y reducción de emisiones. De esta forma, la organización podrá establecer los canales de colección de y comunicación de la información que alimentará a la aplicación para que realice el cálculo de la huella de carbono de forma dinámica.

El marco global más empleado se basa en el GHG *Protocol* y las normas internacionales: ISO 14064, para cuantificar y reportar gases de efecto invernadero en organizaciones, e ISO 14067, centrada en calcular la huella de carbono de productos y servicios. El cálculo de la huella de carbono se basa en la medición de las emisiones totales de GEI generadas por una organización, individuo, evento o producto. Inicialmente se deben definir el límite organizacional, período de análisis, e identificar y clasificar las diferentes fuentes de emisiones dentro de los tres alcances establecidos.

Límite Organizacional. Establecer el enfoque de control operativo. Qué edificios y/o actividades se tendrán en cuenta para el cálculo de la huella.

Año base. Seleccionar un año calendario completo y representativo, sin distorsiones atípicas.

Alcance Institucional de las emisiones.

Dentro del **alcance 1** se incluyen las emisiones directas de combustión sobre las que la organización tiene un control operativo directo. Entre ellas se pueden incluir: combustión fija (consumo de gas natural para calefacción del edificio principal y aulas, combustible para grupos electrógenos), combustión móvil (combustible consumido por vehículos propios o bajo control directo de la organización), fugas(escapes de gases fluorados por recargas de gases refrigerantes en equipos de aire acondicionado y climatización central).

Dentro del **alcance 2** se incluyen las emisiones indirectas por consumo de electricidad y energías adquiridas. Aquí la generación física ocurra fuera de las instalaciones de la organización, pero esta decide cuánto consume. Entre ellas se pueden incluir el consumo de electricidad comprada a la red comercial.

Dentro del **alcance 3** se incluyen otras emisiones indirectas. Estas suelen representar más del 70% del impacto total. Entre ellas se pueden incluir: movilidad (desplazamiento diario de estudiantes, docentes y personal no docente hacia y desde el campus), Residuos sólidos urbanos y reciclables producidos en la sede, papel e insumos (resmas de papel y tóneres de impresión), Teletrabajo (consumo energético derivado de docentes y administrativos que trabajan desde sus hogares)

Una vez definido los límites de la organización y el alcance, se deben recopilar los datos de consumo de combustibles, electricidad y otros recursos en unidades específicas.

Para calcular la huella sin medir directamente las chimeneas o escapes, se utiliza la fórmula general del protocolo GHG:

$$Emisiones\ (kg\ CO_2e) = Dato\ de\ Actividad \times Factor\ de\ Emisión$$

Los factores de emisión varían según el combustible y gases, y se expresan en kg de CO_2 equivalente por unidad. Se pueden emplear los factores oficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Secretaría de Energía de Argentina (por ejemplo, el FE de la red eléctrica nacional - SIN) para convertir los kWh a $kg\ CO_2e$ o emplear la base de datos del GHG *Protocol.*

Variables de entrada para el cálculo de la huella de carbono

Alcance 1: gas natural, combustibles de vehículos y grupos electrógenos, recargas de refrigerantes.

Fuente	Dato requerido	Unidad	Fuente del dato	Periodicidad
Gas natural	Consumo de gas natural	m³	Factura del proveedor	Mensual
GLP (si corresponde)	Cantidad consumida	kg o L	Facturas o registros de compra	Mensual
Grupo electrógeno	Consumo de gasoil	L	Registro de mantenimiento o compras	Mensual
Vehículos institucionales	Consumo de nafta	L	Tarjeta de combustible o comprobantes	Mensual
Vehículos institucionales	Consumo de gasoil	L	Tarjeta de combustible o comprobantes	Mensual
Vehículos institucionales (opcional)	Kilómetros recorridos	km	Registro de uso de vehículos	Mensual
Equipos de climatización	Tipo de refrigerante utilizado	Tipo de gas	Registro de mantenimiento	Cuando ocurra
Equipos de climatización	Cantidad de refrigerante recargado	kg	Empresa de mantenimiento	Cuando ocurra

Alcance 2: consumo de electricidad.

Fuente	Dato requerido	Unidad	Fuente del dato	Periodicidad
Electricidad de la red	Consumo de energía eléctrica	kWh	Factura del proveedor eléctrico	Mensual
Electricidad (por edificio o sede)	Consumo discriminado por edificio (opcional)	kWh	Medidores internos o facturación	Mensual

Fuente	Dato requerido	Unidad	Fuente del dato	Periodicidad
Energía renovable adquirida (si corresponde)	Energía consumida	kWh	Factura del proveedor	Mensual

Alcance 3: movilidad de la comunidad universitaria, residuos, agua, papel e insumos de oficina.

Fuente	Dato requerido	Unidad	Fuente del dato	Periodicidad
Residuos sólidos urbanos	Cantidad generada	kg	Empresa recolectora o estimación interna	Mensual
Papel y cartón reciclado	Cantidad reciclada	kg	Registros internos	Mensual
Plásticos reciclados	Cantidad reciclada	kg	Registros internos	Mensual
Vidrio reciclado	Cantidad reciclada	kg	Registros internos	Mensual
Residuos electrónicos (RAEE)	Cantidad gestionada	kg	Actas de disposición	Anual
Residuos peligrosos de laboratorio	Cantidad gestionada	kg	Manifiestos de residuos peligrosos	Mensual o Anual
Aceites usados (si corresponde)	Cantidad gestionada	L	Registro de disposición	Anual

Fuente	Dato requerido	Unidad	Fuente del dato	Periodicidad
Estudiantes	Cantidad de estudiantes	Personas	Secretaría Académica	Anual
Estudiantes	Medio de transporte utilizado	Categoría	Encuesta institucional	Anual
Estudiantes	Distancia promedio de viaje (ida y vuelta)	km	Encuesta institucional	Anual
Estudiantes	Frecuencia de asistencia	Días/semana	Encuesta institucional	Anual
Docentes	Medio de transporte utilizado	Categoría	Encuesta institucional	Anual
Docentes	Distancia promedio de viaje	km	Encuesta institucional	Anual

Fuente	Dato requerido	Unidad	Fuente del dato	Periodicidad
Personal no docente	Medio de transporte utilizado	Categoría	Encuesta institucional	Anual
Personal no docente	Distancia promedio de viaje	km	Encuesta institucional	Anual
Viajes institucionales (opcional)	Distancia recorrida por tipo de transporte	km	Rendiciones o registros administrativos	Cuando ocurra

Categorías sugeridas de transporte: automóvil, motocicleta, colectivo, tren, subte, bicicleta y caminata.

Fuente	Dato requerido	Unidad	Fuente del dato	Periodicidad
Agua potable	Consumo de agua	m^3	Factura del proveedor	Mensual
Papel A4	Cantidad adquirida	Resmas	Compras	Mensual
Papel A3	Cantidad adquirida	Resmas	Compras	Mensual
Tóner para impresoras	Cantidad adquirida	Unidades	Compras	Mensual
Cartuchos de tinta	Cantidad adquirida	Unidades	Compras	Mensual
Insumos de oficina (opcional)	Cantidad adquirida	Unidades o kg	Compras	Mensual/anual

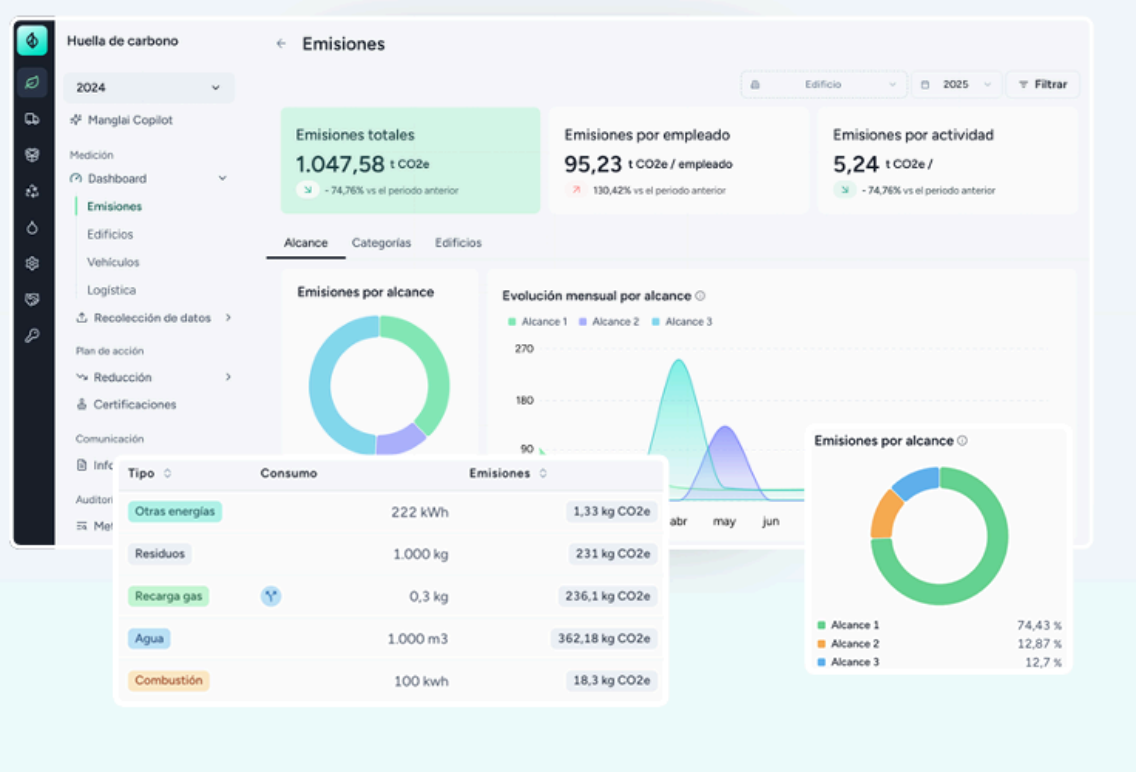
Para cada uno de los datos de actividad recopilados, la aplicación puede asociar automáticamente el factor de emisión correspondiente proveniente de bases de datos oficiales (Secretaría de Energía de la República Argentina, factores nacionales de GEI o GHG *Protocol*), calculando las emisiones expresadas en kg CO_2 equivalente (kg CO_2e). La información almacenada permitirá mantener la trazabilidad de los datos, generar indicadores históricos y elaborar tableros de seguimiento para apoyar la toma de decisiones orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Una vez obtenido el cálculo de la organización, se debería comunicar el reporte de la huella de carbono. El informe debe incluir límites, metodologías, datos de actividad, desgloses por alcance y gases, y verificación de los datos. La huella se expresa en kg CO2 e, y se puede acompañar de un índice de intensidad en relación con la actividad (kg CO_2e/estudiante , kg CO_2e/docente, kg CO_2e/m^2). Una vez analizado el reporte se sugiere establecer un plan de reducción y compensación. La organización puede establecer metas de reducción en

porcentaje o en relación con variables de actividad, con seguimiento y revisión, mientras que la compensación se realiza mediante proyectos de absorción de CO_2, contribuyendo a objetivos globales de lucha contra el cambio climático.

—----------

dejo aqui esta idea de poder ver el dashboard “filtrado” por alcance, por actividad o tipo,evolución mensual…



y el año que vien lo integramos a otras gestiones..

